Análisis de la Empresa y Requisitos del ERP (Reciclaje Informático)

1. Análisis de la Empresa en Limpio

La empresa centra su actividad en la recepción, reacondicionamiento, reciclaje y distribución de equipos informáticos. Su operativa arranca cuando entran lotes de material heterogéneo suministrados por diferentes proveedores y entidades donantes. Una vez recepcionado el cargamento en la nave central, el material pasa a una fase de inspección técnica en taller, donde cada equipo debe ser examinado para determinar su destino operativo: reutilización directa, reparación de componentes defectuosos, almacenamiento temporal o baja definitiva para desguace. Los equipos recuperados y aptos para su uso se empaquetan y se transfieren a distintas sucursales para su comercialización o distribución.

Durante las sesiones iniciales de toma de requerimientos frente a la empresa se identificaron cuatro problemas operativos críticos que lastran su actividad:

- Pérdida del origen del material recibido: en un único albarán o lote de entrada coinciden dispositivos procedentes de varios donantes o proveedores sin identificador individualizado, impidiendo saber a quién pertenecía cada equipo en caso de incidencias.
- Indefinición y falta de control en el triaje técnico: no existe un catálogo cerrado de estados para los equipos en revisión ni queda constancia auditable de qué técnico tomó la decisión sobre el destino de la máquina ni en qué fecha exacta se dictaminó.
- Ruptura de la trazabilidad en la distribución: cuando un equipo sale de la nave central hacia una sucursal, el personal de almacén pierde el rastro de la unidad, lo que imposibilita certificar el destino final de las donaciones o localizar material extraviado.
- Incertidumbre en la gestión del stock: la ausencia de recuentos fiables por estado operativo y la falta de ubicación física por estantería generan demoras considerables al preparar los envíos.

En los apuntes preliminares se cometió además el error metodológico de confundir necesidades del negocio con decisiones de implementación técnica. Se recogieron menciones explícitas a tecnologías (Java, JDBC, PostgreSQL, HTML, CSS, JavaScript y servidores en la nube) y bocetos prematuros de bases de datos que pertenecen a la fase de diseño técnico. La verdadera necesidad operativa que subyace al término "nube" es permitir que las sucursales remotas consulten en tiempo real el material que se les envía. Asimismo, se descartaron para la primera versión elementos accesorios que consumían recursos sin resolver el problema nuclear, como el chat corporativo interno, los módulos de optimización de rutas de reparto o florituras de diseño visual.

El alcance del Producto Mínimo Viable (PMV) se restringe a solventar la pérdida de control del material a través de tres operaciones elementales: el registro individualizado de lotes y procedencias, el triaje técnico auditado y la consulta del historial completo de cada máquina mediante identificador único. Quedan pendientes de validación formal con la empresa la unidad mínima de control (si se rastrea el equipo entero o cada pieza despiezada), el protocolo de actuación ante material recibido sin procedencia conocida, la matriz definitiva de permisos para los usuarios y la justificación real del módulo de facturación de compras.

---

2. Tablas Comparativas: Apuntes Originales vs. Requisitos en Limpio

2.1. Tabla de Diagnóstico Metodológico de las Notas de Campo

Criterio	**Cómo estaba en el apunte rápido**	**Deficiencia detectada**	**Cómo queda en limpio**
Claridad	"Gestionar correctamente el inventario" / "Dificultad para gestionar el stock, muchos items"	Término subjetivo e impreciso; "correctamente" no describe ninguna funcionalidad de software.	El personal de almacén debe poder consultar el número de equipos en cada estado y localizar cualquier unidad por número de serie, proveedor o ubicación física.
Problema vs. Solución	"HTML+CSS+JS", "Java/JDBC", "PostgreSQL", "base de datos en la nube", "servidor en la nube", esquemas de tablas	Confunde la arquitectura de software con los requerimientos operativos de la empresa.	El sistema debe permitir el acceso remoto sincronizado para que las sucursales consulten los envíos en tiempo real (el stack técnico pasa al documento de diseño de software).
Completitud	"Categorizar los equipos..." / "los	No delimita los perfiles autorizados	El técnico asignado debe clasificar

Criterio	Cómo estaba en el apunte rápido	Deficiencia detectada	Cómo queda en limpio
	usuarios tendrán roles asignados"	para clasificar, los estados posibles ni los permisos de cada rol.	obligatoriamente cada equipo dentro de cuatro opciones cerradas (reutilizar, reparar, almacenar, desechar), registrando autoría y marca temporal.
Verificabilidad	"Trazabilidad" / "roles asignados"	Palabras aisladas sin criterios objetivos para comprobar su funcionamiento en pruebas.	Dado un identificador de equipo o número de serie, el sistema debe mostrar su proveedor de origen, su estado actual y, si fue expedido, la fecha y sucursal de destino.
Coherencia	"Componentes = idpedido, idcomponente, ubicacion..." / "items mezclados en el pedido"	Mezcla unidades de trabajo incompatibles: unas veces se habla de pedido, otras de equipo y otras de componente suelto.	Se consensúa la unidad de seguimiento: el equipo informático completo como entidad base identificada con código unívoco desde la entrada.
Justificación de valor	"Chat gratis para los empleados", "sistema optimización rutas", "facturas animadas rosas"	Módulos secundarios o decorativos que encarecen el proyecto sin mitigar el dolor principal del cliente.	Exclusión formal del chat, la optimización de rutas y elementos cosméticos en la primera versión para centrar los esfuerzos en inventario y trazabilidad.

2.2. Tabla Comparativa de Requisitos Funcionales (Fichas de Corrección)

Requisito operativo	**Texto original en apunte rápido**	**Requisito formulado en limpio**	**Justificación e impacto en el negocio**
Recepción de lotes	"Muchos items mezclados en el mismo pedido de varios proveedores" / "Trazabilidad"	El personal de recepción debe poder registrar la entrada de un lote indicando obligatoriamente fecha de llegada y proveedor de origen, y registrar cada equipo del lote de forma individual, aunque contenga material de múltiples proveedores.	Evita la pérdida del origen del material en recepciones heterogéneas, garantizando la procedencia desde el primer instante.
Triaje técnico	"Categorizar los equipos en función del estado de los componentes: se revisan, se guardan, se reutilizan, reparan o se desechan"	El técnico que revisa un equipo debe poder asignarle una decisión dentro de un catálogo cerrado (reutilizar, reparar, almacenar o desechar), quedando registrado de forma auditada el usuario técnico y la fecha de la decisión.	Acaba con los equipos sin asignación clara y permite cuantificar el volumen exacto de material pendiente de reparación o baja.
Trazabilidad global	"Origen, estado, destino de producto" / "se mandan a sucursales para su venta"	Dado un equipo concreto, identificado por número de serie o identificador interno, se debe poder consultar su proveedor de origen, su estado actual y, si ya salió, a qué	Permite responder formalmente ante donantes o proveedores sobre el destino del equipo y detectar extravíos en la distribución a sucursales.

Requisito operativo	Texto original en apunte rápido	Requisito formulado en limpio	Justificación e impacto en el negocio
		sucursal se envió y en qué fecha.	
Gestión de almacén	"Gestionar correctamente el inventario" / "Dificultad para gestionar el stock, muchos items"	El personal de almacén debe poder saber cuántos equipos hay en cada estado y localizar un equipo concreto por número de serie, proveedor o ubicación en el almacén.	Reduce los tiempos de localización física en almacén y evita errores al preparar transferencias a sucursales.
Ficha de proveedores	"Nombre, info contacto, facturas proveedores"	Cada proveedor debe tener registrado como mínimo nombre y un dato de contacto, y se debe poder ver qué lotes ha enviado.	Garantiza un canal directo para reclamaciones o consultas sobre lotes concretos; las facturas quedan pendientes de confirmar.

2.3. Matriz de Priorización y Alcance (PMV vs. Fases Posteriores)

Código	Funcionalidad en limpio	Apunte original	Clasificación de alcance	Motivo de la decisión
REQ-01	Recepción obligatoria de lote, proveedor y desagregación por equipo	"Items mezclados en el pedido" / "Trazabilidad"	PMV (Fase 1)	Imprescindible: si no se registra el origen al llegar, se pierde la pista del equipo.
REQ-02	Asignación de estado técnico cerrado con usuario y fecha	"Categorizar los equipos..."	PMV (Fase 1)	Imprescindible: establece qué se hace con

Código	Funcionalidad en limpio	Apunte original	Clasificación de alcance	Motivo de la decisión
				cada unidad en el taller.
REQ-03	Consulta de ciclo de vida por número de serie (origen, estado, destino)	"Origen, estado, destino de producto"	PMV (Fase 1)	Imprescindible: resuelve el dolor central de trazabilidad y auditoría.
REQ-04	Filtros de stock por estantería y recuentos por estado	"Gestionar correctamente el inventario"	Fase 2	Aporta eficiencia en almacén, pero no bloquea el flujo principal del PMV.
REQ-05	Directorio de proveedores e historial de entregas	"Nombre, info contacto, facturas proveedores"	Fase 2	Secundario respecto al registro inmediato de lotes en la entrada.
REQ-06	Acceso y consulta sincronizada para sucursales	"Servidor en la nube" / "base de datos en la nube"	Fase 2	Depende de estabilizar primero la persistencia centralizada.
REQ-07	Módulo de facturas de compra	"Facturas proveedores (facturas animadas rosas)"	En espera	Requiere validar antes si genera un problema administrativo real al cliente.
REQ-08	Chat interno para empleados	"Chat gratis para los empleados"	Descartado	No guarda relación con el problema operativo de inventario y trazabilidad.

Código	Funcionalidad en limpio	Apunte original	Clasificación de alcance	Motivo de la decisión
REQ-09	Optimización de rutas de transporte	"Sistema optimización rutas"	Descartado	Complejidad técnica innecesaria en la etapa inicial.